

Pós-Graduação

Análise Multivariada e Modelos de Regressão

Tema 06 – Regressão não linear
Bloco 1

Professor Dr. Fábio Santiago



Regressão não linear

- Surgiram com os modelos de regressão geral na década de 1920.
- Estudiosos: Ronald Fisher, Ronald Aylmer, Winifred Mackenzie.
- Anos 1970: popularidade, avanços nos estudos → computador.
- Uso em diversas áreas do conhecimento: econometria, engenharia, biologia, agricultura.

Regressão não linear

Assumem a forma:

$$Y = f(\mathbf{X}, \theta) + \varepsilon$$

Em que:

- $f(\mathbf{X}, \theta)$: função das variáveis preditoras X e parâmetros θ a serem estimados;
- ε : erros aleatórios.

Regressão não linear

De acordo com a área de estudo, temos:

- Crescimento de vegetais, produção de uma cultura:

$$Y = \alpha(1 - 10^{-\gamma(X+\theta)}) + \varepsilon$$

Regressão não linear

De acordo com a área de estudo, temos:

- Crescimento de populações:

$$Y = \frac{\theta}{1 + e^{-(\alpha + \beta X)}} + \varepsilon$$

Regressão não linear

De acordo com a área de estudo, temos:

- Taxa de reações químicas catalizadas por enzimas:

$$Y = \frac{\theta_1 X}{X + \theta_2} + \varepsilon$$

Regressão não linear

Escolha do modelo, depende:

- Do conhecimento prévio sobre o formato da curva da resposta.
- Comportamento das propriedades do sistema, considerações teóricas inerentes ao fenômeno em questão
>> Modelos mecanísticos.

Regressão não linear

Linearização → Reparametrização que torna a função linear nos parâmetros “Thetas”.

- Portanto, são os modelos transformavelmente lineares.

Reparametrização

$$Y = \frac{\theta_1 X}{X + \theta_2} + \varepsilon$$

Reparametrização

$$Y = e^{\alpha + \beta X_{\varepsilon}}$$

Regressão não linear

- Método dos Mínimos Quadrados
 - >> Encontraremos o melhor ajuste para um conjunto de dados tentando minimizar a soma de quadrados dos resíduos entre a curva ajustada e os valores observados.
- Procedimentos iterativos
 - >> Gauss-Newton, método de Newton, método de Marquardt.

Regressão não linear

Qualidade do ajuste:

- Aspecto visual;
- Gráfico dos resíduos (distribuição aleatória);
- Coeficiente de determinação;
- Teste F.

Pós-Graduação

Análise Multivariada e Modelos de Regressão

Tema 06 – Regressão não linear

Bloco 2

Professor Dr. Fábio Santiago



Regressão não linear

Regressão polynomial

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + e$$

Soma dos quadrados dos resíduos (Sr):

$$Sr = \text{Somatório } (y_i - (a_0 + a_1x_i + a_2x_i^2))^2$$

Determinação da derivada em relação a cada coeficiente.

Regressão não linear

$$\frac{\partial S_r}{\partial a_0} = -2 \sum (y_i - a_0 - a_1 x_i - a_2 x_i^2)$$

$$\frac{\partial S_r}{\partial a_1} = -2 \sum x_i (y_i - a_0 - a_1 x_i - a_2 x_i^2)$$

$$\frac{\partial S_r}{\partial a_2} = -2 \sum x_i^2 (y_i - a_0 - a_1 x_i - a_2 x_i^2)$$

Regressão não linear

Igualando cada termo a zero:

$$(n) a_0 + \left(\sum x_i\right) a_1 + \left(\sum x_i^2\right) a_2 = \sum y_i$$

$$\left(\sum x_i\right) a_0 + \left(\sum x_i^2\right) a_1 + \left(\sum x_i^3\right) a_2 = \sum x_i y_i$$

$$\left(\sum x_i^2\right) a_0 + \left(\sum x_i^3\right) a_1 + \left(\sum x_i^4\right) a_2 = \sum x_i^2 y_i$$

Sendo $i=1$ até n

Regressão não linear

Exemplo

x	y
0	2.1
1	7.7
2	13.6
3	27.2
4	40.9
5	61.1

$$\sum x_i = 15$$

$$\sum x_i^2 = 55$$

$$\sum x_i^3 = 225$$

$$\sum x_i^4 = 979$$

$$\sum y_i = 152,6$$

$$\sum x_i y_i = 585,6$$

$$\sum x_i^2 y_i = 2.488,8$$

Regressão não linear

Exemplo

$$\begin{bmatrix} 6 & 15 & 55 \\ 15 & 55 & 225 \\ 55 & 225 & 979 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 152,6 \\ 585,6 \\ 2.488,8 \end{Bmatrix}$$

MATLAB:

```
N=[6 15 55; 15 55 225; 55 225 979];
```

```
R=[152.6 585,6 2488.8];
```

```
A=N\R
```

```
A=2,4786; 2,3593; 1,8607
```

Regressão não linear

Exemplo

COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO

	x	y	(y-y) ²	(y-a0-a1x-a2x ²) ²
	0	2.1	544.44	0.1433
	1	7.7	314.47	1.0028
	2	13.6	140.03	1.0816
	3	27.2	3.12	0.8050
	4	40.9	239.22	0.6194
	5	61.1	1272.11	0.0945
SOMA		152.6	2513.39	3.7466
MÉDIA		25.4		

$$r^2 = \frac{2513,39 - 3,74657}{2513,39}$$
$$= 0,99851$$

Regressão não linear

Exemplo

$$Y = A + (B - A) \exp(-C \cdot X)$$

X	Y
1	33
2	27
3	20
4	12
5	6
6	4
7	3.8
8	3.7
9	3.65
15	3.59
30	3.58

Regressão não linear

Exemplo

A	0.8					
B	1					
C	2					
	X	Y	Yestim	Erro	SE	SSE
	1	33	0.8271	32.1729	1035.098	2293.730
	2	27	0.8037	26.1963	686.248	
	3	20	0.8005	19.1995	368.621	
	4	12	0.8001	11.1999	125.438	
	5	6	0.8000	5.2000	27.040	
	6	4	0.8000	3.2000	10.240	
	7	3.8	0.8000	3.0000	9.000	
	8	3.7	0.8000	2.9000	8.410	
	9	3.65	0.8000	2.8500	8.122	
	15	3.59	0.8000	2.7900	7.784	
	30	3.58	0.8000	2.7800	7.728	

SOLVER

Regressão não linear

Exemplo

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	A	0.8														
2	B	1														
3	C	2														
4																
5		X	Y	Yestim	Erro	SE	SSE									
6		1	33	0.8271	32.1729	1035.098	2293.730									
7		2	27	0.8037	26.1963	686.248										
8		3	20	0.8005	19.1995	368.621										
9		4	12	0.8001	11.1999	125.438										
10		5	6	0.8000	5.2000	27.040										
11		6	4	0.8000	3.2000	10.240										
12		7	3.8	0.8000	3.0000	9.000										
13		8	3.7	0.8000	2.9000	8.410										
14		9	3.65	0.8000	2.8500	8.122										
15		15	3.59	0.8000	2.7900	7.784										
16		30	3.58	0.8000	2.7800	7.728										
17																
18																

Parâmetros do Solver

Definir Objetivo:

Para: ☐ Máx. ☒ Mín. ☐ Valor de:

Alterando Células Variáveis:

Sujeito às Restrições:

Adicionar

Alterar

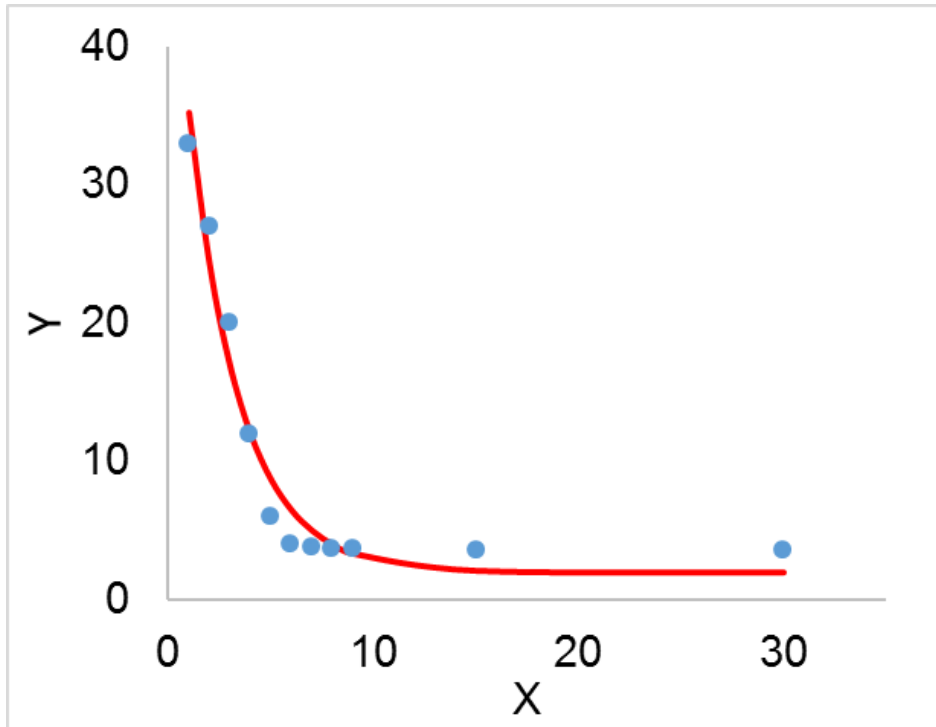
Excluir

Redefinir Tudo

Carregar/Salvar

Regressão não linear

Exemplo



A	2.03094
B	51.5061
C	0.39996

